நாம் x இன் ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பில் அந்தப் பல்லுறுப்புக் கோவையை மதிப்பீடு செய்யலாம். x இன் மதிப்பு மாறும்போது பல்லுறுப்புக் கோவையால் உருவான சார்பு எவ்வாறு மாறுகிறது என நாம் கேட்கலாம். பல்லுறுப்புக் கோவை சமன்பாட்டை எழுதி $P(x)=0$ எனக் கொண்டு நாம் x இன் தீர்வு காணலாம். இந்த இயலை நாம் கடந்து செல்கையில் இது போன்ற பல செயல்களைச் செய்ய இருக்கிறோம். அவற்றை, நாம் எண்களைப் போன்றே செயல்படுத்த இருக்கிறோம்! இந்த இயலின் தொடக்கத்திலேயே, ஒவ்வொரு மிகை முழு எண்ணையும் ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையாக எழுத முடியும் எனக் கூறும்போது நாம் இதற்கான ஒரு குறிப்பை அளித்துள்ளோம்.

எண் கணிதத்தைத் தொடர்ந்து, பல்லுறுப்புக் கோவைகளைக் கூட்டுதல், ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றைக் கழித்தல், பல்லுறுப்புக் கோவைகளைப் பெருக்குதல், ஒன்றினை மற்றொன்றால் வகுத்தல் ஆகியவற்றை முயற்சி செய்ய உள்ளோம். பல்லுறுப்புக் கோவைகள் தொடர்பான ஆர்வமளிக்கும் பல பண்புகளைக் கற்கும்போது, எண்களுக்கும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளுக்கும் இடையே உள்ள ஒப்புமை ஆழமானதாக மாறிவிடும். தற்போது, பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் செயல்பாடுகளை எளிமையாக முயற்சி செய்து வரையறுப்பது வேடிக்கையானதாகவே இருக்கும்.

பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் கூட்டல் (Addition of Polynomials)

இரண்டு பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் கூடுதலும் மற்றொரு பல்லுறுப்புக் கோவையாகும்.

குறிப்பு

ஒத்த உறுப்புகளை மட்டுமே கூட்ட இயலும். $3x^2 + 5x^2$ என்பது $8x^2$ ஆகும். ஆனால் மாறுபட்ட உறுப்புகள் $3x^2$ மற்றும் $5x^3$ ஐக் கூட்டினால் $3x^2 + 5x^3$ என்ற ஒரு புதிய பல்லுறுப்புக் கோவை கிடைக்கும்

எடுத்துக்காட்டு 3.4

$p(x) = 4x^2 - 3x + 2x^3 + 5$ மற்றும் $q(x) = x^2 + 2x + 4$ எனில், $p(x) + q(x)$ காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக் கோவை	திட்ட வடிவம்
$p(x) = 4x^2 - 3x + 2x^3 + 5$	$2x^3 + 4x^2 - 3x + 5$
$q(x) = x^2 + 2x + 4$	$x^2 + 2x + 4$
$p(x) + q(x) = 2x^3 + 5x^2 - x + 9$	

$p(x) + q(x)$ என்பதும் ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையே என்பதைக் காணலாம். எனவே, இரு பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் கூடுதலும் ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையே.

பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் கழித்தல் (Subtraction of Polynomials)

இரண்டு பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் கழித்தல் மற்றொரு பல்லுறுப்புக் கோவையாகும்..

குறிப்பு

ஒத்த உறுப்புகளை மட்டுமே கழிக்க இயலும். $8x^2 - 5x^2$ என்பதைக் கழித்தால் $3x^2$ கிடைக்கும். ஆனால் $5x^3$ ஐ $3x^2$ இல் கழிக்கக் கிடைக்கும் $3x^2 - 5x^3$ என்பது ஒரு புதிய பல்லுறுப்புக் கோவையாகும்.

3 Algebra_TM_T1.indd 92 26-12-2019 12:14:52